A. Пирамид

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 256 Мб

Хоёр хэмжээст пирамид барихын тулд тэгш өнцөгт блокуудыг ашиглах ба блок тус бүрийн өргөн, өндрөөр тодорхойлогддог. Пирамидыг барихдаа дээр нь байрлуулах блокийн өргөн нь доор байрлах блокийн өргөнөөс бага байвал нэг блокийг нөгөө дээр нь байрлуулж болно. Пирамидын хамгийн доор байрлах блок нь ямар ч өргөнтэй байж болно. Өгөгдсөн блокуудыг ашиглан хамгийн өндөр пирамид барих боломжийг тодорхойлно уу.

Оролт

Оролтын өгөгдлийн эхний мөрөнд бүхэл тоо N байх ба энэ нь блокуудын тоо ($1 \le N \le 100000$) юм. Дараагийн N мөр бүрд wi ба hi ($1 \le wi, hi \le 10^9$) бүхэл тоонуудыг өгөх ба блокийн өргөн ба өндөр юм.

Гаралт

Пирамидын хамгийн их өндрийг илэрхийлэх нэг бүхэл тоо.

Жишээ

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2
3 3 1 2 2 3 3	5	5 1 2 1 3 2 3 3 2 4 4	12

<u>Жишээ 1-ийн тайлбар:</u> Энэ жишээнд пирамид нь хоёр блокоос бүрдэнэ: Хамгийн доор нь блок 3 дугаар блок, дээд талд нь 2 дугаар блокийг байрлуулна. Харин 1 дугээр блокийг пирамидад ашиглах боломжгүй. Учир нь түүний өргөн нь хамгийн доор байрлах блокийн өргөнтэй ижил байна.

B. XML код

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 128 мб

XML формат нь программуудын хооронд мэдээлэл солилцох нийтлэг арга юм. Саяхан программист Хүслэн чухал мэдээллийг XML мөр болгон хадгалдаг жижиг программ бичжээ.

XML мөр нь нээгдэж буй таг болон хаагдаж буй тагуудаас бүрдэнэ.

Нээгдэж буй таг нь (<) тэмдэгтээр эхэлж, дараа нь тагийн нэр болох жижиг латин үсгүүдээс бүрдсэн хоосон биш тэмдэгт мөр орно, мөн (>) тэмдэгтээр хаагдана. Жишээ нь: , <baraa> гэх мэт.

Хаагдаж буй таг нь (<) тэмдэгтээр эхэлж, дараа нь (/) тэмдэгт орно, дараагийн хэсэгт тагийн нэр болох жижиг латин үсгүүдээс бүрдсэн хоосон биш тэмдэгт мөр орно, эцэст нь (>) тэмдэгт орж хаагдана. Жишээ нь: , </baraa> гэх мэт.

XML мөр нь дараах дүрмүүдийг баримталсан байвал "зөв бүтэцтэй" гэж нэрлэнэ:

- Хоосон тэмдэгт мөр нь "зөв бүтэцтэй" XML мөр юм.
- A болон B хоёр мөр нь "зөв бүтэцтэй" XML бол тэдгээрийг хооронд нь нийлүүлснээр үүссэн AB мөр мөн "зөв бүтэцтэй" XML байна.
- A мөр нь "зөв бүтэцтэй" XML бол түүний эхэнд нээгдэж буй <X> тагийг, төгсгөлд нь хаагдаж буй </X> тагийг нэмснээр үүссэн <X>A</X> мөр нь мөн "зөв бүтэцтэй" XML байна. Энд X нь жижиг латин үсгүүдээс бүрдсэн хоосон биш тэмдэгт мөр юм.

Жишээ нь, дараах мөрүүд "зөв бүтэцтэй" XML болно:

<cb></cb><d></d>

<x></x><x></x><x></x>

Харин дараах мөрүүд нь "зөв бүтэцтэй" XML биш юм:

<x></y>

<c><d>

<x><y></x></y>

Даалгавар: Хүслэн өөрийн хадгалсан XML мөрийг Болормаа руу имэйлээр илгээсэн боловч файлыг дамжуулах явцад нэг тэмдэгт өөр тэмдэгтээр солигдсон байна. Таны даалгавар бол Болормаад ирсэн мөрийг засаж анхны "зөв бүтэцтэй" XML мөрийг сэргээх программ бичих явдал юм.

Оролт:

Оролт нь зөвхөн нэг мөр агуулна. Энэ мөрийг зөвхөн нэг тэмдэгтийг солих замаар "зөв бүтэцтэй" XML мөр болгон хувиргаж болно. Мөрийн урт 7-оос 1000 хүртэл байна. Мөр зөвхөн жижиг латин үсгүүд болон (<) (ASCII код 60), (>) (ASCII код 62), (/) (ASCII код 47) тэмдэгтүүдээс бүрдэнэ. Мөрийн төгсгөлд дараагийн мөр рүү шилжүүлэх тэмдэг байна.

Гаралт:

Гаралт нь “зөв бүтэцтэй” XML мөрийг гаргана.

Хэрэв хэд хэдэн боломжит хариулт байвал аль нэгийг нь хэвлэж болно.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
<x></y>	<x></x>
<x><xx>	<x></x>
<x><>x>	<x></x>
<x/</x>	<x></x>

C. Дараалал

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 128 мб

$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ бүхэл тоон дараалал өгөгдөв. Дарааллын нэг болон хэд хэдэн дэс дараалсан элементүүдийг нэгээр нэмэгдүүлэх боломжтой.

Дурын k (1 ≤ k ≤ n) –ийн хувьд a_i **(1 ≤ i ≤ n) нь 1 ≤ j ≤ k – 1 үед** $a_j < a_{j+1}$ нөхцөлийг хангадаг, **k ≤ j ≤ n – 1 үед** $a_j > a_{j+1}$ нөхцөлийг хангадаг дараалал үүсгэхийн тулд хичнээн удаа нэгийг нэмэх үйлдэл хийх вэ.

Оролт

Эхний мөрөнд элементийн тоо n (2 ≤ n ≤ 2*10^5) дараагийн мөрөнд дарааллын элементүүд болох 10^9-ээс хэтрэхгүй n ширхэг бүхэл тоо өгөгдөнө.

Гаралт

Нэг бүхэл тоо хэвлэнэ.

Жишээ 1

Оролт	Гаралт
5 3 2 2 3 1	3
5 1 2 3 2 1	0

Жишээ 1 дээр 2,3,4,5 дугаартай элементүүд дээр нэгийг нэмэхэд

3, 3, 3, 4, 2 болно.

2,3 дугаартай элементүүд дээр нэгийг нэмэхэд 3, 4, 4, 4, 2 болно.

3 дугаартай элемент дээр нэгийг нэмэхэд 3, 4, 5, 4, 2 болно.